

Спецификация модуля автономного концептуального вывода (ACI / ConceptMiner)

Система: CogniFlex (EVA-Ai) v3.1+

Тип документа: Техническая спецификация архитектурного расширения

Версия: 1.0

Статус: Готово к интеграции (Фаза 1)

1. Обзор и архитектурное позиционирование

Модуль **Autonomous Conceptual Inference (ACI)**, реализуемый в коде как `ConceptMiner`, представляет собой проактивный надстроечный компонент подсистемы фрактальной памяти EVA-Ai. Его назначение — автоматическое обнаружение семантических лакун в графе знаний, генерация гипотетических обобщающих концептов и их контролируемая интеграция в онтологию системы без внешнего вмешательства.

ACI трансформирует EVA из реактивного хранилища ассоциативных связей в систему с **конструктивной семантикой**: алгоритм выявляет зоны высокой плотности узлов при отсутствии центрального агрегирующего узла (concept или semantic_group), инициирует рекурсивный анализ через `SelfReasoningEngine`, валидирует гипотезу и переводит её в управляемый жизненный цикл. Компонент полностью соответствует принципам модульности, событийности и изоляции отказов, зафиксированным в разделе 9.2 документации CogniFlex v3.1.

2. Математическая модель детекции семантических лакун

Алгоритм оперирует векторными представлениями узлов графа, сгенерированными эмбедингом-моделью `multilingual-e5-base` (размерность $d = 768$). Для каждого кластера $C = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ вычисляются следующие метрики:

2.1. Центроид кластера

$$\mu_C = \frac{1}{|C|} \sum_{v \in C} v$$

2.2. Метрика семантического разрыва

$$\Delta_C = \min_{v \in C} \left(1 - \frac{\mu_C \cdot v}{\|\mu_C\| \|v\|} \right)$$

Δ_C отражает минимальное косинусное расстояние от центроида до ближайшего реального узла кластера.

2.3. Внутрикластерная дисперсия

$$\sigma_C^2 = \frac{1}{|C|} \sum_{v \in C} \cos_dist(\mu_C, v)$$

2.4. Адаптивный порог фантомности

$$\tau_{phantom} = \tau_{base} \cdot (1 + \sigma_C)$$

Значение τ_{base} конфигурируется в диапазоне $[0.25, 0.40]$. Адаптация предотвращает ложные срабатывания на семантически разнородных группах.

2.5. Условие инициации генерации

Концепт-лакуну признают существующей при одновременном выполнении:

$$\Delta_C > \tau_{phantom} \quad \wedge \quad \nexists v_{exist} \in \mathcal{G}_{concepts} : \cos_dist(\mu_C, v_{exist}) < r_{dedup}$$

где $r_{dedup} \in [0.12, 0.18]$ — радиус дедупликации по эмбедингам.

3. Алгоритмический конвейер (7 этапов)

Этап	Компонент EVA	Операция	Выходные данные
1. Кластеризация	GraphCurator	Группировка узлов по уровням фрактала (level ≥ 1)	Список кластеров $\{C_i\}$
2. Детекция лакун	ConceptMiner.detect_phantom_candidates()	Расчёт $\mu_C, \Delta_C, \sigma_C$, проверка $\tau_{phantom}$ и r_{dedup}	Список PhantomCandidate
3. Генерация гипотезы	SelfReasoningEngine (Model A+B)	Формирование промпта, инференс с адаптивной температурой	ConceptHypothesis (title, definition, rationale)
4. NLI-когерентность	ContradictionChecker	Оценка entailment/neutral/contradiction через deberta-v3-xsmall-mnli	ValidationResult (status, confidence)
5. Этическая и онтологическая фильтрация	EthicsModule + OntologyRules	Проверка соответствия 6 принципам EVA, иерархии связей	Флаг block / allow
6. Обогащение (опционально)	WebSearchModule	Поиск подтверждения термина, калибровка confidence	Обновлённая гипотеза, source_verified
7. Интеграция в жизненный цикл	UnifiedFractalMemory	Сохранение в статусе provisional , запись в аудит-лог	NodeID , обновление метрик

4. Промпт-инжиниринг и параметры генерации

4.1. System Prompt

Ты — модуль концептуального анализа когнитивной системы EVA-Ai.
Твоя задача — выявить обобщающее понятие для предоставленного семантического кластера.
Ответ должен быть точным, логически обоснованным и соответствовать общепринятым нормам классификации.
Не выдумывай несуществующие термины. Если обобщение невозможно или кластер семантически разнороден, верни строго:



4.2. User Prompt Template

```
Анализируй следующий семантический кластер узлов фрактальной памяти:
{cluster_nodes_formatted}

Типы связей в кластере: {relation_types}
Семантическая дисперсия: {variance:.3f}

Сформулируй одно обобщающее понятие (концепт), которое логически объединяет данные элементы.
В ответе укажи:
1. Название концепта (1-3 слова)
2. Краткое определение (до 50 слов)
3. Обоснование объединения (1 предложение)

Формат вывода строго:
CONCEPT: [название]
DEFINITION: [определение]
RATIONALE: [обоснование]
```

4.3. Параметры инференса и адаптация

Параметр	Значение по умолчанию	Адаптивная логика
temperature	0.35	При lexical_entropy < 2.1 → повторный проход с 0.65
repeat_penalty	1.8	Фиксировано для подавления тавтологии
top_p	0.85	Баланс между точностью и разнообразием
max_tokens	128	Ограничение структурным форматом вывода
load_shedding	Активен при CPU > 80%	Задачи переносятся в очередь LOW

5. Многоуровневая валидация гипотетических узлов

5.1. NLI-когерентность

Модель `deberta-v3-xsmall-mnli` оценивает логическую согласованность гипотезы с агрегированным контекстом кластера. Вывод нормализуется:

- `entailment` → +0.25 к confidence
- `neutral` → передача на веб-поиск
- `contradiction` > 0.65 → отклонение, запись в `phantom_audit_log`

5.2. Онтологическая совместимость

Проверка осуществляется через статический набор правил (`knowledge/ontology_rules.json`):

- Запрет нарушения иерархии `is_a` → `part_of` → `attribute_of`
- Контроль допустимых сочетаний типов узлов
- Валидация семантической плотности (минимум 3 значимых связи)

5.3. Этическая фильтрация

Сканирование по шести принципам EVA. При `risk_level: high` гипотеза блокируется до ручной валидации разработчиком.

6. Жизненный цикл концепта и состояние памяти

Статус	Условие перехода	Действие системы
provisional	Успешная генерация + базовая валидация	Сохранение в <code>phantom_candidates.json</code> , недоступно для основного конвейера генерации
confirmed	Подтверждение веб-поиском или одобрение пользователем (<code>confidence ≥ 0.75</code>)	Интеграция в <code>fractal_torch_storage/</code> , привязка <code>parent_group_id</code>
stable	Отсутствие противоречий в течение 5 циклов куратора	Фиксация метаданных, повышение приоритета извлечения
archived	<code>confidence < 0.25</code> в течение 3 циклов или явный отказ	Перемещение в архив, освобождение кэша эмбедингов

Режим `dry_run=true` (по умолчанию): Все операции записи в граф блокируются. Результаты логируются в `eva.knowledge.miner` и передаются в `MonitoringMixin` .

7. Интеграция в событийную архитектуру EVA

7.1. Точка подписки

```
self.event_bus.subscribe("memory.clustering_complete", self.on_clustering_complete)
```

Событие публикуется `GraphCurator` после завершения кластеризации. Пакет содержит метаданные: `cluster_count` , `total_nodes_processed` , `timestamp` .

7.2. Диспетчеризация задач

```
self.deferred_system.enqueue(  
    priority=CommandPriority.NORMAL,  
    task=self._process_candidates_task,  
    payload={"candidates": detected_candidates}  
)
```

При `CPU > 80%` активируется `load_shedding` : задачи с `NORMAL` переводятся в `LOW` , избыточные кандидаты маркируются `status: "deferred"` .

7.3. Инкрементальные вычисления

Для оптимизации нагрузки применяется алгоритм Вельфорда: обновление μ_C и σ_C выполняется за $O(1)$ при изменении состава кластера. Кэширование центроидов осуществляется через `EmbeddingCache` (SQLite LRU).

8. Конфигурация и операционные параметры

Параметры выносятся в секцию `concept_miner` файла `brain_config.json` :

```
{
  "concept_miner": {
    "enabled": true,
    "dry_run": true,
    "base_threshold": 0.30,
    "dedup_radius": 0.15,
    "max_candidates_per_cycle": 5,
    "priority_queue": "NORMAL",
    "llm_temperature": 0.35,
    "llm_repeat_penalty": 1.8,
    "max_llm_tokens": 128,
    "enable_web_search_validation": true,
    "variance_k": 2.0
  }
}
```

Параметр	Назначение	Диапазон
base_threshold	Базовый порог детекции разрыва	[0.20, 0.50]
dedup_radius	Радиус исключения дубликатов	[0.10, 0.25]
max_candidates_per_cycle	Лимит гипотез за итерацию	[1, 15]
variance_k	Коэффициент адаптации порога дисперсии	[1.5, 3.0]

9. Метрики мониторинга и аудит

Метрики экспортируются в `MonitoringMixin` и доступны через `GET /api/metrics` :

Метрика	Формула	Назначение
phantom_detection_rate	$N_{detected} / N_{clusters}$	Оценка эффективности поиска лакун
hypothesis_confirmation_ratio	$N_{confirmed} / N_{generated}$	Качество генерации гипотез
validation_rejection_rate	$N_{rejected} / N_{generated}$	Уровень ложных концептов
graph_expansion_velocity	$\Delta N_{nodes} / \Delta t$	Темп роста фрактальной памяти
dry_run_skipped	Счётчик заблокированных записей	Контроль режима отладки

Аудит-лог: `phantom_audit_log.json` содержит отклонённые кандидаты с полями: `id` , `cluster_hash` , `reason` , `variance` , `confidence` , `timestamp` . Доступен через `GET /api/metrics/phantom-audit` .

10. Безопасность, этика и контроль качества

- Изоляция:** ACI не имеет прямого доступа к `CoreBrain` или `RecursiveModelPipeline` . Все взаимодействия асинхронны и логируются.
- Этический контроль:** Каждый концепт проходит сканирование по 6 принципам EVA до перехода в `provisional` .

- **Обратная связь пользователя:** POST /api/knowledge/phantom/{id}/vote (type: approve/reject). При reject → автоархивация и коррекция confidence -= 0.25 .
- **Детерминизм:** В режиме dry_run система гарантирует воспроизводимость результатов при идентичных входных кластерах и seed-значениях.

11. Дорожная карта внедрения (Phased Rollout)

Фаза	Объём работ	Критерий готовности	Статус TRL
Phase 1	Детекция + генерация гипотез. Режим provisional (без автоинтеграции).	phantom_detection_rate > 0.15 , false_positive_rate < 0.25	6.5
Phase 2	Валидация NLI + веб-поиск + пользовательская обратная связь.	hypothesis_confirmation_ratio > 0.6	7.0
Phase 3	Автоматическая интеграция + инкрементальные центроиды + полный аудит.	graph_coherence_index > 0.85 , стабильность 10 циклов	7.5

12. Технические ограничения и стратегии митигации

Риск	Вероятность	Влияние	Митигация
Ложные концепты при низкой дисперсии домена	Средняя	Среднее	Адаптивные пороги, NLI-фильтр, ручная калибровка variance_k
Деградация производительности при > 300K узлов	Средняя	Высокое	Миграция векторного слоя в pgvector / Qdrant , шардирование графа
Циклическое порождение гипотез	Низкая	Среднее	Радиусная дедупликация, блокировка повторной генерации для stable концептов
Зависимость от качества GGUF-моделей Qwen2.5	Высокая	Среднее	Модульная замена моделей, калибровка промптов под конкретные квантования
Отсутствие горизонтального масштабирования	Высокая	Высокое	Архитектура рассчитана на single-node; кластеризация требует рефакторинга EventBus

Заключение

Модуль **Autonomous Conceptual Inference (ACI)** представляет собой архитектурно обоснованное расширение подсистемы фрактальной памяти CogniFlex v3.1. Формализованный алгоритм центроидного анализа, многоуровневая валидация гипотез, детерминированный жизненный цикл концептов и полная интеграция в событийную шину EVA обеспечивают переход системы от реактивного извлечения знаний к автономному онтологическому моделированию.

Спецификация соответствует требованиям промышленной эксплуатации, гарантирует сохранение отказоустойчивости и прозрачности, а также готов к поэтапному внедрению в ветку v3.2-alpha при условии соблюдения рекомендованной фазовой активации и контроля аппаратных ограничений.